CÓMPUTO MÓVIL · GRUPO 03 · SEMESTRE 2027-1

BiAlDeM

Bienestar en la Alimentación, el Descanso y el Movimiento en el teletrabajo

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo 6: De La Merced Soriano, Uriel Benjamín; Hernández Gutiérrez, Carlos Mario

Entrega: viernes 6 de noviembre de 2026

UN DÍA DE TELETRABAJO CON BIALDEM

- **09:00** · Junta de equipo
- **10:30** · Hueco de 5 min: pausa
- **10:35** · Llamada con cliente
- **13:00** · Comida, ventana de ±60 min
- **14:00** · Juntas de la tarde
- **18:00** · Aviso de cierre de jornada
- **23:45** · Hora sugerida de dormir

Ejemplo ilustrativo

PROBLEMA Y CONTEXTO

Al teletrabajar, el día pierde sus señales

29.4 %
de las personas ocupadas de la Ciudad de México trabaja más de 48 horas a la semana
INEGI (2024)

41.1 %
de la población urbana adulta es físicamente activa en su tiempo libre
INEGI (2025b)

75.2 %
de los adultos en México tiene sobrepeso u obesidad
Campos-Nonato et al. (2023)

0.8 días
por semana se trabajan desde casa en México; se desean 1.2 días más
Aksoy et al. (2023)

Cifras generales de la población: no distinguen a quien teletrabaja.

EL PROBLEMA

Las juntas ocupan el lugar de las pausas y de la comida

Sin traslado ni hora de salida, el desorden es gradual y la persona no lo nota.

Ya es una obligación reconocida: desconexión (LFT, art. 330-E) y pausas y descansos (NOM-037-STPS-2023).

Descanso **Comida** **Movimiento**

USUARIOS

Tres rutinas distintas, un mismo público

PÚBLICO OBJETIVO

Personas que teletrabajan de forma regular

- 25 a 54 años
- Ciudad de México
- Trabajo profesional o de oficina
- Jornada definida con varias juntas
- Más del 40 % del tiempo en casa (LFT, art. 330-A)

Daniela, 29

Llamadas continuas; come a las 15:30 frente a la pantalla.

Rígida



Rigidez 89 %

Mariana, 38

Dos agendas, trabajo y casa; comidas apuradas y sueño tardío.

Mixta



Rigidez 56 %

Ricardo, 46

Autonomía, pero bloques largos sin pausa y sin hora de cierre.

Flexible



Rigidez 17 %

Casos ilustrativos construidos a partir de la investigación; no son entrevistas. Rigidez: proporción de la jornada ocupada por actividades fijas.

LA SOLUCIÓN

BiAlDeM organiza el día según la agenda

BIALDEM

Bienestar en la Alimentación, el Descanso y el Movimiento

Parte de la rutina de la persona y sugiere pausas, comida y descanso en el momento viable.

Sugiere; no diagnostica ni prohíbe.

F1 **Perfil y rutina base**
Jornada, comida y sueño habituales

F2 **Mapa del día**
Huecos y tipo de día: rígido, mixto o flexible

F3 **Pausas y movimiento**
Aviso en el hueco viable

F4 **Horario de comida**
Hora sugerida y reubicación

F5 **Descanso y cierre**
Hora de dormir y fin de jornada

F6 **Resumen diario**
Avance del día, sin juicio

CÓMO FUNCIONA

Reglas explícitas: qué es oficial y qué decide el equipo

45 min

sentado antes del aviso de pausa

Se coloca en el hueco de 3 minutos o más más cercano.

Decisión del equipo

±60 min

de ventana para la hora de comida

Comida de 30 minutos; aviso si pasan 5 horas sin comer.

Decisión del equipo

150 min

de actividad moderada por semana

O 75 vigorosos, y 2 días de fuerza (OMS, 2020).

Recomendación oficial

7 h

de sueño como mínimo

Se sugiere dormir 8 h (Watson et al., 2015).

Mínimo oficial

Tipo de día = rigidez: minutos fijos ÷ jornada × 100

Flexible: menos de 35 %

Mixto: 35 % a 69 %

Rígido: 70 % o más

ALCANCE DE LA PRIMERA VERSIÓN

Seis funciones primero; lo demás espera

INDISPENSABLE

- Perfil y rutina base
- Mapa del día y tipo de día
- Avisos de pausa
- Hora de comida y reubicación
- Hora de dormir y cierre de jornada
- Resumen diario

COMPLEMENTARIA, POR PRIORIDAD

1. Registro de ejercicio
2. Registro del sueño real
3. Resumen semanal
4. Agua y ultraprocesados
5. Catálogo de pausas activas
6. Importar calendario

FUERA DE ALCANCE

- Cálculo de calorías
- Planes de alimentación
- Relojes y sensores
- Panel para empresas
- Seguimiento médico
- Pasatiempos y estadística mensual

Criterios: atiende una causa de la investigación, tiene fundamento verificable, es viable para dos personas y no implica riesgos de salud o privacidad que no se puedan manejar.

COMPETENCIA

Cada alternativa resuelve una parte; ninguna integra los tres hábitos

CAPACIDAD	Apple Watch	Fitbit y Pixel Watch	Stand Up! y Stretchly	Viva Insights	BiAIDeM
Pausa por tiempo sentado	Sí	Sí	Sí	Parcial	Sí
Pausa según la agenda	No	No	No	Sí	Sí
Hora de comida sugerida	No	No	No	Parcial	Sí
Horario de sueño	Sí	N.V.	No	No	Sí
Cierre de jornada	No	No	No	N.V.	Sí
Adapta al tipo de día	No	No	No	No	Sí

Viva Insights es la más cercana: usa el calendario, pero exige suscripción y no cubre sueño ni actividad física.

Elaboración propia con páginas oficiales (Apple, s. f.-a, s. f.-b; Google, s. f.; Hovancik, s. f.; Microsoft, s. f.; Raised Square, s. f.). N.V.: no verificado.

VIABILIDAD

Económica, legal y técnica

Económica

- Primera versión gratuita
- Después: base gratuita, funciones de pago y licencia por persona para empresas
- La NOM-037 obliga a las empresas a dar pausas y desconexión

Legal y privacidad

- Datos sensibles: consentimiento expreso, aviso de privacidad y derechos ARCO (LFPDPPP, 2025)
- Bienestar general, sin diagnóstico: lenguaje no clínico
- La empresa solo ve datos agregados

Plataformas

- Android e iOS con un solo desarrollo
- Sin relojes ni sensores; avisos locales; tiendas oficiales de cada sistema
- El 97.2 % de las personas usuarias de internet se conecta con celular inteligente (INEGI, 2025a)

Por definir: precio y disposición a pagar, participación de Android e iOS en México y políticas de Google Play.

FODA

Ventaja de integración; riesgo de validación y cumplimiento

FORTALEZAS · INTERNO

- Alcance acotado: tres hábitos y seis funciones
- Índice de rigidez que adapta los avisos al tipo de día
- Sin calorías, ubicación ni diagnósticos

DEBILIDADES · INTERNO

- Umbrales del equipo sin validar
- Casos sin entrevistas a usuarios
- Sin sensores: depende de que la persona confirme

OPORTUNIDADES · EXTERNO

- LFT y NOM-037 exigen pausas y desconexión
- Ninguna alternativa integra los tres hábitos con la agenda
- Alta prevalencia de sobrepeso y sedentarismo

AMENAZAS · EXTERNO

- Apple, Fitbit y Viva ya tienen base instalada
- Obligaciones por datos sensibles; riesgo de ser dispositivo médico
- Vigilancia laboral y fatiga de avisos

CONCLUSIONES

Qué concluimos y qué sigue

CONCLUSIÓN

BiAlDeM tiene sentido como herramienta para organizar el día

El problema es de organización del día, no de falta de información. La primera versión se limita a tres hábitos y seis funciones; se descartaron las calorías, la publicidad y el diagnóstico.

ANTES DE IMPLEMENTAR

1. Validar los umbrales con 2 a 3 entrevistas breves
2. Cumplir la protección de datos personales
3. Confirmar la plataforma y revisar las políticas de las tiendas

REFERENCIAS

Fuentes citadas

Aksoy, C. G., et al. (2023). *Working from home around the globe: 2023 report*. ifo Institute.

Apple. (s. f.-a). *Track daily activity with Apple Watch*. Soporte técnico de Apple.

Apple. (s. f.-b). *Track your sleep on Apple Watch and use Sleep on iPhone*. Soporte técnico de Apple.

Cámara de Diputados. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*.

Campos-Nonato, I., et al. (2023). Prevalencia de obesidad y factores de riesgo asociados en adultos mexicanos. *Salud Pública de México, 65*(supl. 1), S238–S247.

Google. (s. f.). *Reminders to move*. Ayuda de Fitbit.

Hovancik, J. (s. f.). *Stretchly: The break time reminder app*. GitHub.

INEGI. (2024). *ENOE, Ciudad de México, tercer trimestre de 2024* (Comunicado 700/24).

INEGI. (2025a). *ENDUTIH 2024: Reporte de resultados 9/25*.

INEGI. (2025b). *Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2024* (Comunicado 38/25).

Ley Federal del Trabajo, Capítulo XII Bis (2021).

Microsoft. (s. f.). *Time management features in Viva Insights*.

Organización Mundial de la Salud. (2020). *Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios*.

Raised Square, LLC. (s. f.). *Stand Up! The Work Break Timer*. App Store.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2023). *NOM-037-STPS-2023, Teletrabajo*.

Watson, N. F., et al. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult. *Sleep, 38*(6), 843–844.